

高等代数 II 期末试卷 OvO

考试时间：90 分钟 满分：100 分

作者：evilayuria, 狐梃, DeepSeek, ChatGPT

一、选择题：本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。每题只有一个正确选项。

1. 设损失函数 $L(\theta)$ 可微，学习率 $\eta > 0$ 。梯度下降法的基本参数更新公式为
A. $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$ B. $\theta_{t+1} = \theta_t + \eta \nabla L(\theta_t)$
C. $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta L(\theta_t)$ D. $\theta_{t+1} = \nabla L(\theta_t)$
2. 设 W_1, W_2 为线性空间 V 的子空间，则 $V = W_1 \oplus W_2$ 的充要条件是
A. $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ B. $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ 且 $W_1 + W_2 = V$
C. $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim V$ D. $W_1 \cup W_2 = V$
3. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵， B 为 $n \times m$ 实矩阵，则下列等式**不一定**成立的是
A. $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$ B. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
C. $\det(AB) = \det(BA)$ D. $\text{tr}(AA^\top + B^\top B) = \text{tr}(A^\top A + BB^\top)$
4. 设 A, B 为 n 阶方阵且 A 与 B 相似，则下列选项**不一定**成立的是
A. $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ B. A 与 B 有相同的特征值
C. $\det(A) = \det(B)$ D. A 与 B 有相同的特征向量
5. 约定半双线性型对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性。设 $\varphi(x, y)$ 为复线性空间 V 上的半双线性型， $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ，则下列等式**正确**的是
A. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \bar{\alpha}\beta \varphi(x, y)$ B. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \alpha\beta \varphi(x, y)$
C. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \bar{\alpha}\bar{\beta} \varphi(x, y)$ D. $\varphi(\alpha x, \beta y) = \alpha\bar{\beta} \varphi(x, y)$

二、填空题：本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。

6. 二次型 $Q(x, y) = 2x^2 + 4xy + 5y^2$ 通过配方法化为标准形后，正惯性指数为 _____。
7. 双线性型 $g(x, y) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 - x_2y_1 + 4x_2y_2$ 在标准基 e_1, e_2 下的 Gram 矩阵为 _____。
8. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，则 $W = \text{span}\{(1, 0)^\top\}$ 是否为 A 的不变子空间？_____（填“是”或“否”）。
9. 在 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ 上定义

$$T(x) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

已知 T 为压缩映射，则其唯一不动点为 _____。

10. 二分类问题中，模型预测概率 $\hat{y} = e^{-1}$ ，真实标签 $y = 1$ ，则二元交叉熵损失 $\ell = -y \ln \hat{y} - (1 - y) \ln(1 - \hat{y})$ 的值为 _____。

三、解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

11. (13 分)

(1) (4 分) 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 。证明

$$\det(I_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top) = 1 + \mathbf{v}^\top \mathbf{u}.$$

(2) (3 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 。证明

$$\det(A + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top) = \det(A) \cdot (1 + \mathbf{v}^\top A^{-1} \mathbf{u}).$$

(3) (6 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 13 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 21 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 31 \end{vmatrix}.$$

12. (8 分)

设 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 为常向量, $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆对称矩阵, 考虑 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的函数

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top W \mathbf{x}.$$

(1) (2 分) 求梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 。

(2) (2 分) 令 $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, 求驻点 $\mathbf{x}^*$ (用 $\mathbf{a}$ 和 W 表示)。

(3) (4 分) 若 W 为正定矩阵, 证明 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的唯一全局极小值点。

13. (10 分)

记 $\omega_n = e^{-\frac{2\pi i}{n}}$ 。FFT 的核心思想是将长度为 $n = 2m$ 的 DFT 分解为两个长度为 m 的子 DFT, 再通过蝶形运算合并。

(1) (4 分) 设 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, x_2, x_3)^\top \in \mathbb{C}^4$, $F_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 为 2 阶 Fourier 矩阵。给出用偶

奇分解计算 $\mathbf{y} = F_4 \mathbf{x}$ 的完整公式为

$$\mathbf{y}^{\text{even}} = F_2 \begin{pmatrix} x_0 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}^{\text{odd}} = F_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

然后通过蝶形运算合并得到 y_0, y_1, y_2, y_3 。写出蝶形合并的四个表达式。

(2) (4 分) 取

$$\mathbf{x} = (1, 2 - i, 0, 1 + i)^\top.$$

按上述分解法计算 $\mathbf{y} = F_4 \mathbf{x}$: 先分别计算两个 2 点 DFT, 再通过蝶形合并得到最终结果。不得直接使用 4×4 矩阵乘法。

- (3) (2 分) 对一般的 $n = 2^p$, 写出 FFT 的递推关系

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn,$$

并求出其渐近复杂度。若直接 DFT 需 n^2 次乘法, FFT 需约 $\frac{n}{2} \log_2 n$ 次乘法, 估算 $n = 1024$ 时直接 DFT 的乘法次数约为 FFT 的多少倍 (保留 1 位有效数字)。

14. (20 分)

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- (1) (10 分) 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$ (即明确给出 U, Σ, V)。
(2) (5 分) 求 A 的 Moore-Penrose 广义逆 A^+ 。
(3) (5 分) 设 $\mathbf{b} = (1, 1, 1)^T$ 。注意到 A 不可逆, 方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 可能无解。求极小范数最小二乘解 $\mathbf{x}^* = A^+\mathbf{b}$, 并验证 $\mathbf{x}^*$ 是所有最小二乘解中二范数最小的。

15. (18 分)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为 Hermite 矩阵。

- (1) (5 分) 证明 A 的特征值全为实数, 且不同特征值对应的特征向量正交。
(2) (7 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1+i \\ 0 & 2 & 0 \\ 1-i & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

验证 A 为 Hermite 矩阵, 求其全部特征值, 并求酉矩阵 U 使 $U^H A U$ 为对角矩阵。

- (3) (6 分) 设 A 和 B 均为 n 阶 Hermite 矩阵, 且 A 正定, 证明以下两个命题。
(a) (4 分) 存在可逆矩阵 P 使 $P^H A P = I_n$ 且 $P^H B P$ 为实对角矩阵;
(b) (2 分) 广义特征值问题 $B\mathbf{x} = \lambda A\mathbf{x}$ 的所有广义特征值均为实数。

16. (11 分)

- (1) (5 分) 设中心化数据的协方差矩阵为 $\Sigma = \frac{1}{n} X X^T$ 。利用 Lagrange 乘子法证明

$$\max_{\|\mathbf{w}\|_2=1} \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$$

的解是 Σ 的最大特征值对应的单位特征向量, 且沿该方向投影的方差为 $\lambda_{\max}(\Sigma)$ 。

- (2) (6 分) 设某中心化数据的协方差矩阵为 $\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 。

- (a) (3 分) 求 Σ 的特征值与对应的单位特征向量, 写出第一、第二主成分方向;
(b) (2 分) 计算各主成分的方差及其占总方差的百分比;
(c) (1 分) 若要求保留 85% 以上的方差, 至少需要几个主成分?